

Задача об эпидемии

Лабораторная работа № 6

Шулуужук Айраана НПИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Задание	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	определение номера варианта задания	8
4.1	График численности хищников от численности жертв . . .	11
4.2	График численности жертв и хищников от времени	11
4.3	Стационарное состояние	13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить и построить простейшую модель задачи об эпидемии

2 Теоретическое введение

- Модель Лотки—Вольтерры — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь её авторов, которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга. Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами. [4]

Данная двувидовая модель основывается на следующих предположениях [4]:

1. Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
2. В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
3. Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
4. Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается
5. Скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности хищников

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (-ax(t) + by(t)x(t)) \\ \frac{dy}{dt} = (cy(t) - dy(t)x(t)) \end{cases}$$

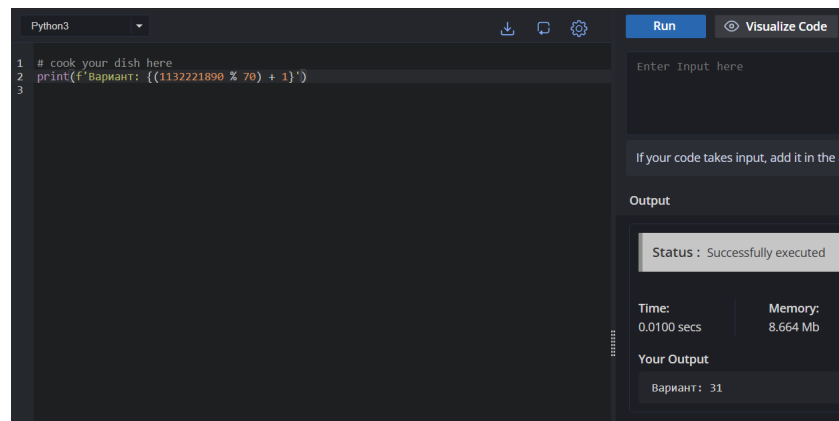
В этой модели x – число жертв, y – число хищников. Коэффициент a описывает скорость естественного прироста числа жертв в отсутствие хищников, $-a$ – естественное вымирание хищников, лишенных пищи в виде жертв. Вероятность взаимодействия жертвы и хищника считается пропорциональной как количеству жертв, так и числу самих хищников (xy). Каждый акт взаимодействия уменьшает популяцию жертв, но способствует увеличению популяции хищников (члены $-bxy$ и dxy в правой части уравнения).

Математический анализ этой (жёсткой) модели показывает, что имеется стационарное состояние, всякое же другое начальное состояние приводит к периодическому колебанию численности как жертв, так и хищников, так что по прошествии некоторого времени такая система вернётся в изначальное состояние.

Стационарное состояние системы (положение равновесия, не зависящее от времени решения) будет находиться в точке $x_0 = \frac{c}{d}, y_0 = \frac{a}{b}$. Если начальные значения задать в стационарном состоянии $x(0) = x_0, y(0) = y_0$, то в любой момент времени численность популяций изменяться не будет. При малом отклонении от положения равновесия численности как хищника, так и жертвы с течением времени не возвращаются к равновесным значениям, а совершают периодические колебания вокруг стационарной точки. Амплитуда колебаний и их период определяется начальными значениями численностей $x(0), y(0)$. Колебания совершаются в противофазе.

3 Задание

Определим вариант задания по формуле: $(S_n \bmod N) + 1$, где S_n — номер студбилета, N — количество заданий. В результате получаем вариант - 31 (рис. 3.1)



```
Python3
1 # cook your dish here
2 print(f'Вариант: {(1132221890 % 70) + 1}')
3
```

Run Visualize Code

Enter Input here

If your code takes input, add it in the a

Output

Status : Successfully executed

Time: 0.0100 secs Memory: 8.664 Mb

Your Output

Вариант: 31

Рис. 3.1: определение номера варианта задания

Вариант 31

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.45x(t) + 0.045x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.35y(t) - 0.035x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 4, y_0 = 9$. Найдите стационарное состояние системы.

4 Выполнение лабораторной работы

Построим численное решение задачи на языке Julia.

Код программы для нестационарного состояния:

```
using DifferentialEquations
using Plots;

x0 = 4
y0 = 9

a = 0.45
b = 0.045
c = 0.35
d = 0.035

function ode_fn(du, u, p, t)
    x, y = u
    du[1] = -a * u[1] + b * u[1]u[2]
    du[2] = c * u[2] - d * u[1]u[2]
end

v0 = [x0, y0]

tspan = (0.0, 60.0)
```

```

prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)

X = [u[1] for u in sol.u]
Y = [u[2] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

plt = plot(dpi = 300, legend = false)

plot!(plt, X, Y, color=:red)

savefig(plt, "lab5_jl_1.png")

plt2 = plot(dpi = 300, legend = true)

plot!(plt2, T, X, label="Численность жертв", color=:red)

plot!(plt2, T, Y, label="Численность хищников", color=:green)

savefig(plt, "lab5_jl_2.png")

```

Результаты для нестационарного состояния (рис. 4.1) (рис. 4.2)

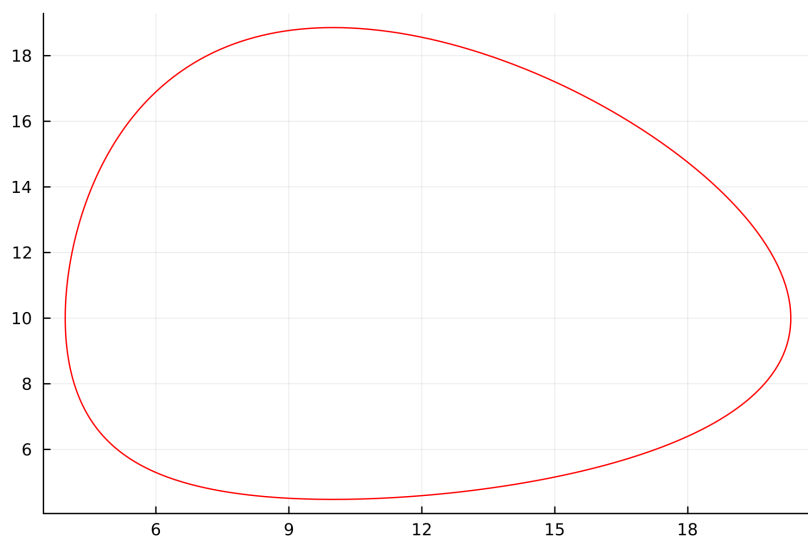


Рис. 4.1: График численности хищников от численности жертв

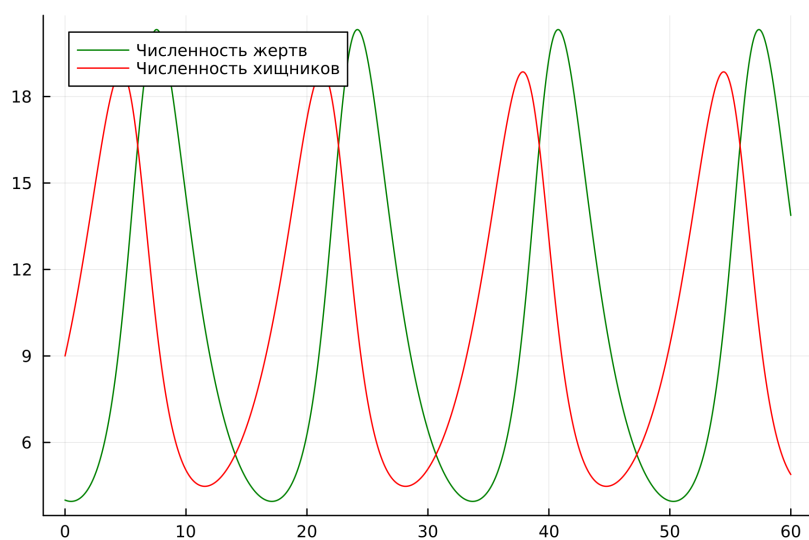


Рис. 4.2: График численности жертв и хищников от времени

Код программы для стационарного состояния:

```
using DifferentialEquations
using Plots;
```

```
a = 0.45
```

```

b = 0.045
c = 0.35
d = 0.035

x0 = c / d
y0 = a / b

function ode_fn(du, u, p, t)
    x, y = u
    du[1] = -a * u[1] + b * u[1]u[2]
    du[2] = c * u[2] - d * u[1]u[2]
end

v0 = [x0, y0]

tspan = (0.0, 60.0)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)

X = [u[1] for u in sol.u]
Y = [u[2] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

plt2 = plot(dpi = 300, legend = true)

plot!(plt2, T, X, label="Численность жертв", color=:red)

plot!(plt2, T, Y, label="Численность хищников", color=:green)

```

```
savefig(plt, "lab5_jl_3.png")
```

Результаты для стационарного состояния (рис. 4.3)

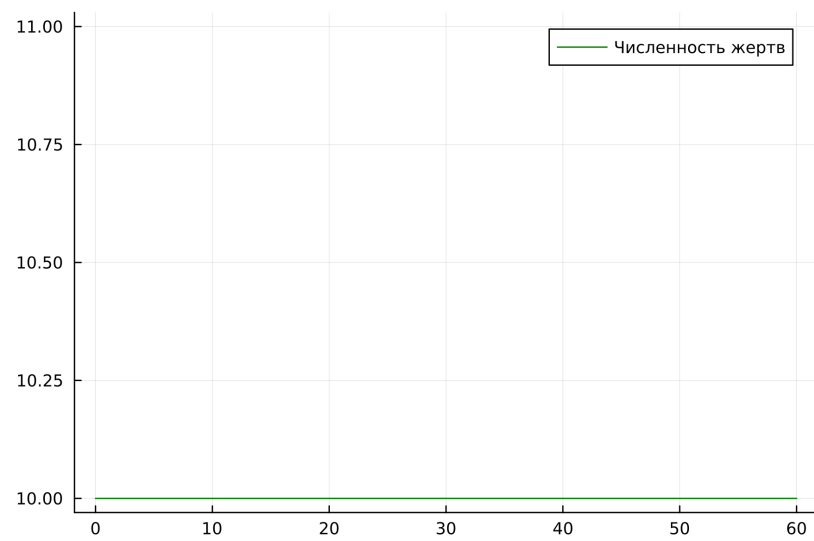


Рис. 4.3: Стационарное состояние

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены графики зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и жертв на языке Julia